# Непрерывность функции

# Непрерывность функции

**Пример 1.** Заполнить таблицу для функции $f(x)$, найдя для каждого приращения $\Delta x$ в точке $x_0 = 2$ соответствующее приращение $\Delta y = f(x) - f(x_0)$.

| $\Delta x$ | -1 | -0,2 | -0,1 | -0,01 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta y$ | | | | | | | | |

a) $f(x) = 3x + 1$

b) $f(x) = \begin{cases} x - 2 \text{ при } x \leq 0, \\ 1 \text{ при } x > 0. \end{cases}$

# Непрерывность функции

**Решение:** На основании заполненной таблицы можно сделать предположение о поведении функции в точке $x_0 = 2$.

а) При $\Delta x = -1$ имеем $x = x_0 + \Delta x = 2 - 1 = 1$, откуда

$\Delta y = f(x) - f(x_0) = f(1) - f(2) = 4 - 7 = -3$.

Аналогично находим и другие значения $\Delta y$.

В результате получаем таблицу

# Непрерывность функции

| $\Delta x$ | -1 | -0,2 | -0,1 | -0,01 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta y$ | -3 | -0,6 | -0,3 | -0,03 | 3 | 0,6 | 0,3 | 0,03 |

Как видно из этой таблицы, малым значениям приращения аргумента соответствуют малые значения приращения функции. Поэтому можно сделать предположение о непрерывности данной функции в точке $x_0 = 2$ . Разумеется, подобные нестрогие рассуждения не могут служить доказательством непрерывности функции в данной точке.

# Непрерывность функции

b) Производя вычисления как и в пункте а), получаем таблицу

| $\Delta x$ | -1 | -0,2 | -0,1 | -0,01 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\Delta y$ | -1 | -0,2 | -0,1 | -0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из таблицы видно, что малые приращения функции соответствуют малым приращениям аргумента лишь слева от точки $x_0 = 2$; справа же от этой точки (т. е. при $\Delta x > 0$) $\Delta y$ не уменьшается при уменьшении $\Delta x$. Отсюда можно предположить, что $x_0 = 2$ – точка разрыва данной функции; при этом $f(x)$ непрерывна слева в этой точке.

# Непрерывность функции

**Пример 2.** Пользуясь определением непрерывности функции доказать, что функция $y = x^2$ непрерывна в произвольной точке $x_0 \in R$.

**Решение:** Пусть $\Delta x$ – приращение аргумента в точке $x_0$. Найдем соответствующее приращение функции:

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = (x_0 + \Delta x)^2 - {x_0}^2 = {x_0}^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2 - {x_0}^2 = 2x_0\Delta x + (\Delta x)^2.$$

# Непрерывность функции

Теперь, применяя теоремы о пределе суммы и произведения функций, получим:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} (2x_0 \Delta x + (\Delta x)^2)$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} 2x_0 \Delta x + \lim_{\Delta x \to 0} (\Delta x)^2$$

$$= 2x_0 \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x + \left( \lim_{\Delta x \to 0} \Delta x \right)^2 = 0.$$

Таким образом, $\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = 0$, что и означает (по определению) непрерывность данной функции в точке $x_0 \in R$.

# Непрерывность функции

**Пример 3.** Доказать, что функция

$$f(x) = \begin{cases} 1 \text{ при } x \geq 0, \\ 0 \text{ при } x < 0 \end{cases}$$

не является непрерывной в точке $x_0 = 0$, но непрерывна справа в этой точке. Построить график функции $f(x)$.

**Решение:** Найдем односторонние пределы в точке $x_0 = 0$. Слева от точки $x_0$ имеем $f(x) = 0$, поэтому

$$\lim_{x \to 0-0} f(x) = \lim_{x \to 0-0} 0 = 0.$$

# Непрерывность функции

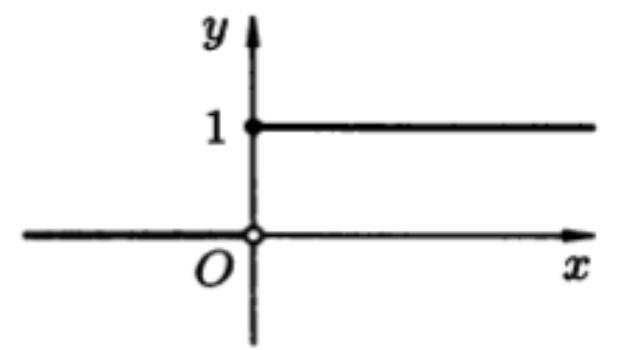
Аналогично,

$$\lim_{x \to 0+0} f(x) = \lim_{x \to 0+0} 1 = 1.$$

Кроме того, $f(x_0) = f(0) = 1$, откуда следует, что

$$\lim_{x \to 0-0} f(x) \neq f(0) = \lim_{x \to 0+0} f(x).$$

Это означает, что в точке 0 не выполнены все условия непрерывности функции, но функция $f(x)$ непрерывна справа в этой точке.



# Непрерывность функции

**Пример 4.** Исследовать на непрерывность и построить график функции

$$f(x)=\begin{cases} x \text{ при } x \le -\pi, \\ sinx \text{ при } -\pi < x < \dfrac{\pi}{2}, \\ 1 \text{ при } x > \dfrac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Найти скачок функции в точках скачка.

# Непрерывность функции

**Решение:** Функции $y = x, y = sinx$ и $y = 1$ непрерывны на всей числовой прямой, поэтому данная функция может иметь разрывы только в точках, где меняется ее аналитическое выражение, т.е. в точках $x_1 = -\pi$ и $x_2 = \frac{\pi}{2}$.

Исследуем функцию на непрерывность в этих точках, для чего найдем соответствующие односторонние пределы и значения функции.

В точке $x_1 = -\pi$ имеем:

# Непрерывность функции

$$\lim_{x\to-\pi-0} f(x) = \lim_{x\to-\pi-0} x = -\pi,$$

$$\lim_{x\to-\pi+0} f(x) = \lim_{x\to-\pi+0} sinx = 0,$$

$$f(-\pi) = -\pi.$$

Таким образом, в этой точке

$$\lim_{x\to-\pi-0} f(x) = f(-\pi) \neq \lim_{x\to-\pi+0} f(x),$$

т. е. функция имеет разрыв 1-го рода и непрерывна слева. Скачок функции $f(x)$ в точке $x_1 = -\pi$ равен

$$\Delta f(-\pi) = \lim_{x\to-\pi+0} f(x) - \lim_{x\to-\pi-0} f(x) = \pi.$$

# Непрерывность функции

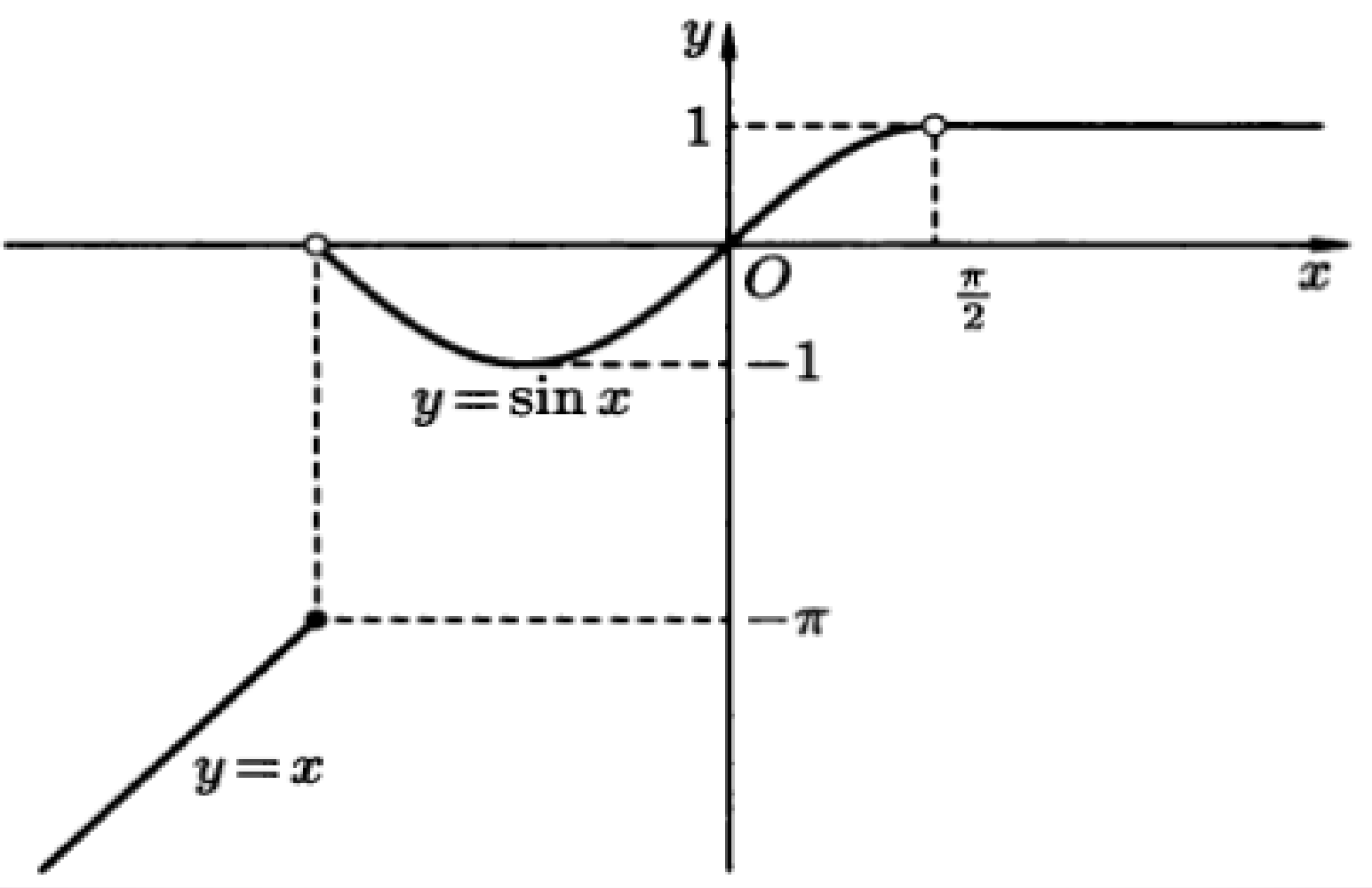
Аналогично, для точки $x_2 = \frac{\pi}{2}$ получим:

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2} - 0} f(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2} - 0} sinx = sin\frac{\pi}{2} = 1,$$

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2} + 0} f(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2} + 0} 1 = 1,$$

а значение $f(\frac{\pi}{2})$ не определено. Отсюда следует, что $x_2 = \frac{\pi}{2}$ – точка устранимого разрыва для функции $f(x)$.

# Непрерывность функции



# Непрерывность функции

**Пример 5.** Установить характер разрыва функции $f(x)=\frac{2x+1}{x-2}$ в точке $x_0=2$.

**Решение:** Находим:

$$\lim_{x\to 2-0} f(x)=\lim_{x\to 2-0}\frac{2x+1}{x-2}=-\infty,$$

$$\lim_{x\to 2+0} f(x)=\lim_{x\to 2+0}\frac{2x+1}{x-2}=+\infty,$$

то есть функция в точке $x_0=2$ не имеет ни одного из односторонних пределов. Отсюда следует, что $x_0=2$ – точка разрыва 2-го рода.

# Непрерывность функции

**Пример 6.** Используя свойства непрерывных функций, доказать, что функция $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7$ непрерывна на промежутке $(-\infty; +\infty)$.

**Решение:** Функции $y = x^2$, $y = x^3$ и $y = C$ непрерывны на промежутке $(-\infty; +\infty)$. Следовательно, данная функция $f(x)$ также непрерывна в каждой точке $x_0 \in R$ как сумма непрерывных функций $y = x^3$, $y = -5x^2$ (эта функция непрерывна, так как является произведением непрерывных функций $y = 5$ и $y = x^2$) и $y = 7$.

# Непрерывность функции

**Пример 7.** Найти предел, используя свойства непрерывных функций:

$\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^2+8x-1}{x^2-4}$.

**Решение:** Данная функция элементарная, поэтому она непрерывна на области определения, т.е. при всех $x \neq \pm 2$ . Следовательно, $f(x)$ непрерывна и в точке $x = 3$, откуда

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2+8x-1}{x^2-4}=\frac{3^2+8\cdot 3-1}{3^2-4}=\frac{32}{5}=6{,}4$$

# Непрерывность функции

**Пример 8.** Исследовать функцию $y = \frac{1}{(x+2)(x-3)}$ на непрерывность на непрерывность на отрезке $[a;\ b]$, если

а) $[a;\ b] = [-1; 2]$;

б) $[a;\ b] = [-5; 0]$;

в) $[a;\ b] = [-3; 4]$.

**Решение:** Данная функция элементарная, поэтому она непрерывна на области определения, т. е. при всех $x$, не равных -2 и 3. В точке $x_1 = -2$ функция терпит разрыв 2-го рода, так как

# Непрерывность функции

$$\lim_{x\to -2-0}\frac{1}{(x+2)(x-3)}=+\infty,\quad \lim_{x\to -2+0}\frac{1}{(x+2)(x-3)}=-\infty.$$

В точке $x_2=3$ также разрыв 2-го рода, потому что

$$\lim_{x\to 3-0}\frac{1}{(x+2)(x-3)}=-\infty,\quad \lim_{x\to 3+0}\frac{1}{(x+2)(x-3)}=+\infty.$$

Отсюда следует, что данная функция непрерывна на отрезке $[-1;2]$ (так как $x_1, x_2 \notin [-1;2]$); на отрезке $[-5;0]$ функция непрерывна всюду, кроме точки -2, в которой терпит разрыв 2-го рода ($x_1 \in [-5;0]$, $x_2 \notin [-5;0]$); на отрезке $[-3;4]$ функция имеет две точки разрыва 2-го рода $x_1=-2$, $x_2=3$, а в остальных точках непрерывна ($x_1, x_2 \in [-3;4]$).

Благодарю за внимание!